

Instrumento 1 - Tabela de diagnóstico de Pré-requisitos

Avalie cada bloco do BMC nos eixos Prontidão e Impacto, com escala 1 (Baixo) - 2 (Médio) - 3 (Alto), tendo a sua PME como referência.																				
Prontidão: Em que medida a PME dispõe destas condições? 3: condições presentes, estruturadas e utilizáveis 2: condições existem de forma parcial, informal ou inconsistente 1: condições ausentes ou inutilizáveis no estado atual		Impacto: Quão crítico são estas condições para o desempenho atual da PME? 3: bloco crítico, problemas operacionais visíveis ou margem de ganho significativa 2: bloco relevante, com margem de melhoria moderada 1: bloco estável, sem problemas operacionais relevantes																		
Bloco BMC	Indicadores de diagnóstico	Prontidão	Impacto	Prioridade																
Segmentos de Clientes	- Existem dados estruturados sobre clientes (e.g., CRM)? - Segmenta ou diferencia clientes por perfil ou necessidade? - Capacidade de registar e analisar interações com clientes?																			
Proposta de Valor	- A proposta de valor inclui personalização ou serviço diferenciado? - Existe produção regular de conteúdos comerciais? - Necessidade de adaptação frequente da oferta ao cliente?																			
Canais	- Utiliza canais digitais para comunicar com clientes (email, redes sociais)? - Há plataformas de atendimento ou comunicação já implementadas? - Existem perguntas frequentes nesses canais?																			
Relacionamento com Clientes	- Existe serviço de apoio ao cliente com volume de interações regular? - Há processos de acompanhamento pós-venda ou fidelização definidos? - Regista reclamações ou comentários de forma estruturada?																			
Fontes de Receita	- Existem serviços digitais com potencial de escala? - Tem capacidade de introduzir novos modelos de serviço baseados em dados? - Existem processos comerciais ou de conversão que podem ser otimizados por comunicação personalizada?																			
Atividades-Chave	- Existem atividades intensivas em linguagem (relatórios, comunicações)? - Há tarefas administrativas repetitivas com elevado volume de documentos? - Os processos operacionais estão minimamente documentados?																			
Recursos-Chave	- Dispõe de infraestrutura digital básica (computadores, ligação à internet)? - Pelo menos um colaborador tem literacia digital para operar LLM? - Existe documentação interna ou base de conhecimento organizada (manuais, FAQs, processos, contratos)?																			
Parcerias-Chave	- Trabalha com fornecedores tecnológicos ou consultores externos? - Existem relações com plataformas cloud ou de software como serviço (SaaS)? - Há abertura para estabelecer novos acordos com fornecedores de IA?																			
Estrutura de Custos	- Existem custos elevados associados a tarefas manuais ou repetitivas? - Tem capacidade de absorver custos de subscrição recorrentes (SaaS)? - Há mecanismos de controlo ou monitorização de custos operacionais?																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Impacto 1</td> <td>Impacto 2</td> <td>Impacto 3</td> </tr> <tr> <td>Prontidão 3</td> <td>Diferir</td> <td>Relevante</td> <td>Prioritário</td> </tr> <tr> <td>Prontidão 2</td> <td>Diferir</td> <td>Relevante</td> <td>Prioritário</td> </tr> <tr> <td>Prontidão 1</td> <td>Diferir</td> <td>Diferir</td> <td>Investimento necessário</td> </tr> </table>			Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3	Prontidão 3	Diferir	Relevante	Prioritário	Prontidão 2	Diferir	Relevante	Prioritário	Prontidão 1	Diferir	Diferir	Investimento necessário	Prioritário - avançar para a Matriz LLM x BMC com prioridade Relevante - potencial identificado; avaliar na Matriz LLM x BMC Investimento necessário - alto impacto bloqueado por baixa prontidão; reforçar condições de base (infraestrutura, dados, competências) antes de avançar Diferir - prioridade baixa no contexto atual da PME		
	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3																	
Prontidão 3	Diferir	Relevante	Prioritário																	
Prontidão 2	Diferir	Relevante	Prioritário																	
Prontidão 1	Diferir	Diferir	Investimento necessário																	

Instrumento 1-Tabela de diagnóstico de Pré-requisitos

A correspondência entre cada indicador e a respetiva fundamentação na revisão sistemática da literatura é apresentada na Tabela 9 abaixo.

BMC	Indicador	Secção / Referência
Segmentos de Clientes	Dados estruturados sobre clientes (CRM)	3.4.3- qualidade e disponibilidade dos dados internos como pré-requisito; 3.4.4- relacionamento orientado por dados (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
	Segmentação por perfil	3.4.4- personalização da oferta (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
	Capacidade de registar e analisar interações	3.4.4- relacionamento responsivo e orientado por dados (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
Proposta de Valor	Personalização ou serviço diferenciado	3.4.4- LLM viabilizam serviços personalizados e conteúdos automatizados (Anton et al., 2023; Nguyen, 2025)
	Produção regular de conteúdos comerciais	3.4.4- produção automática de conteúdos adaptados ao utilizador (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
	Adaptação frequente da oferta	3.4.4- serviços personalizados (Anton et al., 2023; Nguyen, 2025)
Canais	Canais digitais já implementados	3.4.4- canais digitais beneficiam da produção automática de conteúdos (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
	Plataformas de atendimento	3.4.3- chatbots e assistentes virtuais no atendimento ao cliente (Chang et al., 2024)
	Perguntas frequentes	
Relacionamento com	Volume regular de interações de apoio ao cliente	3.4.4- relacionamento mais responsivo e orientado por dados (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
	Acompanhamento pós-venda	
	Registo estruturado feedback	3.4.4- relacionamento mais responsivo e orientado por dados (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024)
Fontes Receita	Serviços digitais com potencial de escala	3.4.4- novas fontes de receita via serviços digitais (Amanullah et al., 2015; Pastel, 2025; Susanti et al., 2024)
	Capacidade de introduzir novos modelos baseados em dados	3.4.4- melhoria de taxas de conversão e novas receitas (Amanullah et al., 2015; Pastel, 2025)
	Processos comerciais	
Atividades-Chave	Atividades intensivas em linguagem	3.4.3- extração, resumo e categorização de informação (Rocha, 2025); 3.4.4- análise documental como atividade-chave (Nurcahyo et al., 2022; Zhang et al., 2025)
	Tarefas administrativas repetitivas com volume documental	
	Processos minimamente documentados ou mapeados	3.3.2- dados fragmentados como barreira (Faiz et al., 2024; Le Dinh et al., 2025) 3.4.3- qualidade e disponibilidade dos dados internos como condição (Rocha, 2025)
Recursos-Chave	Infraestrutura digital básica	3.2.2- barreira de infraestrutura de SI desatualizada ou inexistente (Bettoni et al., 2021; Caldeira & Ward, 2003; Faiz et al., 2024)
	Colaborador com literacia digital mínima	3.4.3- escassez de competências internas, literacia limitada em IA (Fahland et al., 2025)
	Documentação interna ou base de conhecimento organizada	3.4.3- qualidade e disponibilidade dos dados internos (Rocha, 2025); 3.4.4- conhecimento como recurso-chave (Nurcahyo et al., 2022; Rocha, 2025; Zhang et al., 2025)
Parcerias-Chave	Relação com fornecedores tecnológicos ou consultores	3.4.4- dependência de parcerias estratégicas com fornecedores tecnológicos, consultoras e plataformas cloud (Sabri et al., 2023; Sánchez et al., 2025)
	Relações com cloud ou SaaS	3.4.3- APIs comerciais como modelo preferencial (Zhang et al., 2025); 3.4.4- cloud como estratégia (Sabri et al., 2023; Sánchez et al., 2025)
	Abertura para novos acordos AI	3.4.4- gestão das relações com parceiros tecnológicos (Sánchez et al., 2025)
Estrutura de Custos	Custos operacionais elevados em tarefas manuais	3.4.4- redução de custos operacionais por automação (Amanullah et al., 2015; Pastel, 2025; Susanti et al., 2024)
	Capacidade de absorver custos recorrentes (SaaS)	3.4.2- dependência de fornecedores e encargos recorrentes (Centobelli et al., 2017)